

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Administración · Seguridad · Agentes y escalado · Pipelines avanzados
· Backup y DR · Integraciones

Contenido

Módulo 1: Administración y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura Jenkins — controller/agent
- Lección 02 — Instalación y configuración inicial de Jenkins
- Lección 03 — Jenkins Configuration as Code (JCasc)
- Lección 04 — Gestión de plugins — buenas prácticas
- Lección 05 — Actualización y ciclo de vida de Jenkins

Módulo 2: Seguridad

- Lección 06 — Matrix-based security y roles
- Lección 07 — Credentials management en Jenkins
- Lección 08 — Integración con LDAP/SSO
- Lección 09 — Hardening de Jenkins (CSRF, script security)
- Lección 10 — Auditoría de acceso y cambios

Módulo 3: Agentes y escalado

- Lección 11 — Static agents vs dynamic agents
- Lección 12 — Jenkins Kubernetes Plugin — agentes efímeros
- Lección 13 — Docker agents en Jenkins
- Lección 14 — Escalado horizontal con múltiples controllers
- Lección 15 — Cloud agents (EC2, GCE plugin)

Módulo 4: Pipelines avanzados

- Lección 16 — Shared libraries — testing y versionado
- Lección 17 — Pipeline input/approval steps
- Lección 18 — Post actions y notificaciones
- Lección 19 — Artifacts y stash/unstash entre stages
- Lección 20 — Blue Ocean y visualización de pipelines

Módulo 5: Backup, DR y operación

- Lección 21 — Backup de Jenkins (JENKINS_HOME)
- Lección 22 — Disaster recovery y failover
- Lección 23 — Migración de Jenkins a nueva infraestructura
- Lección 24 — Monitoreo con Prometheus plugin
- Lección 25 — Troubleshooting de builds lentos o colgados

Módulo 6: Integraciones y madurez

Lección 26 — Integración con Artifactory/Nexus

Lección 27 — Integración con Kubernetes para despliegues

Lección 28 — Webhooks y triggers desde SCM

Lección 29 — Gestión de secretos externos (Vault plugin)

Lección 30 — Proyecto final: Jenkins completo listo para producción

Módulo 1: Administración y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura Jenkins — controller/agent

El controller coordina y sirve la interfaz web, delegando la ejecución a agents. Ejecutar builds directamente en el controller puede saturarlo y afectar a todo el sistema.

Lección 02 — Instalación y configuración inicial de Jenkins

Configurar la seguridad global desde el inicio es crítico: dejar Jenkins accesible sin autenticación permitiría a cualquiera ejecutar código arbitrario vía un pipeline.

Lección 03 — Jenkins Configuration as Code (JCasC)

JCasC versiona la configuración en YAML, reproducible en Git — recrear un Jenkins idéntico en un nuevo servidor es mucho más rápido que reconfigurar todo manualmente.

Lección 04 — Gestión de plugins — buenas prácticas

Un plugin desactualizado o abandonado se convierte en riesgo de seguridad con el tiempo, ya que sus vulnerabilidades nunca se parchean.

Lección 05 — Actualización y ciclo de vida de Jenkins

LTS prioriza estabilidad frente a las versiones semanales. Probar actualizaciones primero en staging detecta plugins rotos antes de arriesgar producción.

Módulo 2: Seguridad

Lección 06 — Matrix-based security y roles

Dar 'Read' a la mayoría y 'Configure/Build' solo a un grupo reducido aplica menor privilegio, limitando quién puede modificar pipelines críticos.

Lección 07 — Credentials management en Jenkins

El Credentials Store cifra y enmascara valores en los logs, evitando que una contraseña quede expuesta accidentalmente durante el debugging.

```
withCredentials([usernamePassword(credentialsId: 'mi-credencial', ...)])
```

Lección 08 — Integración con LDAP/SSO

Con SSO, revocar el acceso corporativo de un empleado desde un solo lugar elimina automáticamente su acceso a Jenkins y a los demás sistemas conectados.

Lección 09 — Hardening de Jenkins (CSRF, script security)

Script Security exige aprobación de un administrador antes de ejecutar código Groovy potencialmente peligroso, evitando ejecución no revisada.

Lección 10 — Auditoría de acceso y cambios

El audit trail registra quién hizo qué cambio y cuándo, clave para investigar una configuración inesperada en un job crítico de producción.

Módulo 3: Agentes y escalado

Lección 11 — Static agents vs dynamic agents

Un agent dinámico se destruye tras el build, evitando la 'contaminación' entre ejecuciones que puede ocurrir con un static agent reutilizado muchas veces.

Lección 12 — Jenkins Kubernetes Plugin — agentes efímeros

El plugin crea dinámicamente un Pod por build y lo elimina al terminar, escalando bajo demanda sin estar limitado a un número fijo de agents.

```
podTemplate { containers { containerTemplate(name: 'build', image: 'maven:3.9') } }
```

Lección 13 — Docker agents en Jenkins

Definir la imagen del agent en el Jenkinsfile da un entorno reproducible con las dependencias exactas, evitando el 'funciona en mi máquina'.

```
pipeline { agent { docker { image 'node:20' } } }
```

Lección 14 — Escalado horizontal con múltiples controllers

Separar Jenkins en controllers por equipo aísla el impacto de un problema (caída, saturación) sin afectar a los demás equipos a la vez.

Lección 15 — Cloud agents (EC2, GCE plugin)

Aprovisionar instancias cloud solo cuando hay builds pendientes reduce el costo frente a mantener servidores fijos siempre encendidos.

Módulo 4: Pipelines avanzados

Lección 16 — Shared libraries — testing y versionado

Versionar una shared library con tags evita que un cambio incompatible en main rompa todos los pipelines de la organización a la vez.

```
@Library('mi-libreria@v1.2.0') _
```

Lección 17 — Pipeline input/approval steps

El step 'input' pausa el pipeline esperando aprobación manual, dando control humano antes de que un cambio llegue realmente a producción.

```
input message: '¿Desplegar a producción?'
```

Lección 18 — Post actions y notificaciones

Notificar automáticamente al equipo cuando falla un pipeline acelera la respuesta frente a esperar a que alguien lo note manualmente.

Lección 19 — Artifacts y stash/unstash entre stages

stash/unstash transfiere archivos entre stages que corren en agents distintos, ya que estos no comparten el mismo sistema de archivos.

```
stash name: 'build-output'
```

Lección 20 — Blue Ocean y visualización de pipelines

Blue Ocean muestra el flujo visual de stages en tiempo real, permitiendo identificar de un vistazo en qué punto falló un pipeline complejo.

Módulo 5: Backup, DR y operación

Lección 21 — Backup de Jenkins (JENKINS_HOME)

JENKINS_HOME contiene configuración de jobs, plugins, credentials e historial. Sin backup, habría que reconstruir todo manualmente desde cero.

Lección 22 — Disaster recovery y failover

Probar periódicamente la restauración de un backup confirma que realmente funciona, en vez de descubrirlo justo cuando más se necesita.

Lección 23 — Migración de Jenkins a nueva infraestructura

Probar la migración en staging antes de producción detecta problemas de compatibilidad en un entorno controlado, evitando interrumpir pipelines críticos.

Lección 24 — Monitoreo con Prometheus plugin

Medir el tiempo en cola de los builds ayuda a decidir si la capacidad de agents alcanza para la demanda actual del sistema.

Lección 25 — Troubleshooting de builds lentos o colgados

Un build colgado suele deberse a un agent que perdió conexión con el controller, dejando de reportar progreso aunque siga corriendo.

Módulo 6: Integraciones y madurez

Lección 26 — Integración con Artifactory/Nexus

Publicar el artefacto a un artifact repository lo deja versionado y persistente, en vez de depender del almacenamiento temporal de Jenkins.

Lección 27 — Integración con Kubernetes para despliegues

Guardar el kubeconfig como Jenkins Credential evita exponer una credencial sensible de acceso al cluster en el código versionado.

```
kubectl apply -f manifest.yml
```

Lección 28 — Webhooks y triggers desde SCM

Un webhook notifica a Jenkins de inmediato ante un push, evitando las consultas repetidas 'por si acaso' que hace el polling periódico.

Lección 29 — Gestión de secretos externos (Vault plugin)

Vault centraliza secretos usados por Jenkins y otros sistemas en un solo lugar, facilitando rotación y auditoría frente a un Credentials Store aislado.

Lección 30 — Proyecto final: Jenkins completo listo para producción

Se integra todo lo anterior: JCasC, seguridad matrix, agents efímeros con Kubernetes, shared libraries versionadas, backup regular y monitoreo — el nivel esperado de un Jenkins listo para producción real.